



Détection automatique des maladies des plantes

Problème : Les maladies des plantes entraînent des pertes agricoles importantes chaque année. Identifier les maladies manuellement:

- Prend beaucoup de temps
- Nécessite un expert agronome

Objectif : Créer un modèle Deep Learning capable de détecter et classifier les maladies à partir d'images de feuilles.

→ solution rapide, précise, scalable et ne nécessite pas d'expertise humaine.

Solution proposée

Solutions actuelles :

- Inspection visuelle par agriculteurs ou experts
- Applications mobiles avec CNN (souvent peu précises)

Base de données :

- PlantVillage (50 000+ images de feuilles classées par maladies et plantes saines)

Algorithme :

- CNN pré-entraîné ResNet50 + fine-tuning

Architecture :

